

Plantilla de Excel para cálculo de IGM y ROI (descripción Markdown)

Especificación de hojas, columnas y fórmulas para implementar en Excel (o herramienta equivalente) el cálculo del Índice Global de Madurez (IGM) y del ROI/ROSI de ciberseguridad.

1. Estructura general del libro de Excel

Se recomienda un libro con, al menos, las siguientes hojas:

1. Respuestas – Contiene las respuestas codificadas de la encuesta para cada organización/unidad.
2. Dominios_IGM – Calcula las puntuaciones medias por dominio y el IGM global.
3. ROI_ROSI – Calcula las métricas económicas (pérdidas esperadas, ROSI, ROI ampliado).
4. Parametros – Contiene tablas de pesos, rangos y configuraciones.

2. Hoja "Respuestas"

Cada fila representa una **organización o unidad de análisis** (por ejemplo, una filial o línea de negocio). Cada columna corresponde a una pregunta codificada.

2.1. Columnas sugeridas

- ID_Org – Identificador único de la organización/unidad.
- Nombre_Org – Nombre descriptivo (opcional si se desea anonimizar).
- Sector – Código o descripción de sector.
- Tamaño – Categoría de tamaño (por ejemplo, "50-249", "250-999").
- Tipo_Org – Operador esencial, administración, etc.

Para las preguntas de madurez (Likert 1–5):

- B1_Estrategia – Puntuación 1–5 de la pregunta B.1.
- B2_Supervision – Puntuación 1–5 de la pregunta B.2.
- B3_Apetito_Riesgo – Puntuación 1–5 de la pregunta B.3.
- ...
- I5_Metricas_Avanzadas – Puntuación 1–5 de la pregunta I.5 (o un set de columnas si se desglosa).

Las preguntas multi-respuesta se representarán con **columnas binarias** (0/1):

- J2_Barrera_Presupuesto, J2_Barrera_Personal, etc.

Las preguntas abiertas se almacenarán en columnas de texto y no participarán directamente en los cálculos.

3. Hoja "Dominios_IGM"

3.1. Tabla de dominios

En la hoja Dominios_IGM, crear una tabla con estas columnas:

- Dominio – Nombre del dominio (por ejemplo, Gobernanza, Activos, Riesgo, etc.).
- Preguntas – Lista de columnas de Respuestas que pertenecen al dominio (solo para documentación).
- Peso – Peso relativo del dominio en el IGM global.

Ejemplo de dominios y pesos (modificables):

Dominio	Peso
Gobernanza	0,15
Activos	0,15
Riesgo	0,15
Vulnerabilidades	0,15
Incidentes	0,15
Capacidades	0,10
Cumplimiento	0,10
Métricas	0,05

Los pesos deben sumar 1.

3.2. Cálculo de la puntuación media por dominio

En la parte principal de la hoja Dominios_IGM, cada fila representará una organización (vinculada a ID_Org).

Columnas sugeridas:

- ID_Org
- Gobernanza_Media
- Activos_Media
- Riesgo_Media
- Vulner_Media
- Incidentes_Media
- Capacidades_Media
- Cumplimiento_Media
- Metricas_Media
- Gobernanza_Norm
- ...
- Metricas_Norm
- IGM_Global

Para cada dominio, usar fórmulas de media ignorando valores vacíos (por ejemplo, usando PROMEDIO.SI.CONJUNTO o PROMEDIO sobre el rango correspondiente).

Ejemplo en Excel (versión en español) para Gobernanza_Media:

```
=PROMEDIO(SI.NO.ESBLANCO(Respuestas!B2:Respuestas!B10))
```

(ajustar rangos a las columnas de ese dominio; en la práctica puede usarse PROMEDIO simple si no se esperan NA).

3.3. Normalización a 0-100

Para cada dominio X_{Media} , calcular X_{Norm} con:

```
=(X_Media-1)/4*100
```

Por ejemplo, en la columna $Gobernanza_{Norm}$:

```
=(Gobernanza_Media-1)/4*100
```

3.4. Cálculo del IGM Global

En la columna IGM_{Global} , usar una fórmula de suma ponderada:

```
=Gobernanza_Norm*$Peso_Gobernanza + Activos_Norm*$Peso_Activos + ... +  
Metricas_Norm*$Peso_Metricas
```

Para simplificar, se puede usar una fila de pesos fija en la hoja y referenciarla con referencias absolutas.

Ejemplo genérico:

```
=SUMAPRODUCTO(  
  (Gobernanza_Norm:Metricas_Norm);  
  (Pesos!B2:I2)  
)
```

(ajustando nombres según el diseño final).

4. Hoja "ROI_ROSI"

4.1. Datos de entrada por organización

Para cada ID_{Org} , incluir:

- $Coste_Anual_Seguridad$ – Suma de inversiones y gastos operativos de seguridad.
- $Incidentes_Antes$ – Número de incidentes significativos antes de la inversión.
- $Incidentes_Despues$ – Número de incidentes significativos después.
- $Coste_Medio_Incidente$ – Estimación (en euros) del coste medio de un incidente significativo.
- $Prob_Antes$ – Probabilidad anual estimada de un incidente grave (0-1).
- $Prob_Despues$ – Probabilidad anual estimada tras medidas.
- $Impacto_Medio$ – Impacto económico medio de un incidente grave.

4.2. Cálculo de pérdidas esperadas

```
=Prob_Antes*Impacto_Medio → AE_Antes  
=Prob_Despues*Impacto_Medio → AE_Despues
```

En columnas:

- AE_Antes – Pérdida anual esperada antes.
- AE_Despues – Pérdida anual esperada después.
- Reduccion_Riesgo – =AE_Antes-AE_Despues.

4.3. Cálculo de ROSI

$$= (\text{Reduccion_Riesgo} - \text{Coste_Anual_Seguridad}) / \text{Coste_Anual_Seguridad}$$

Columna:

- ROSI – Return on Security Investment.

4.4. Cálculo de ROI ampliado (incluyendo beneficios intangibles)

Opcionalmente se puede añadir:

- Beneficios_Intangibles – Estimación en euros de beneficios intangibles (evitar sanciones, mejora de confianza, habilitación de negocio).

Y calcular un **ROI ampliado**:

$$= (\text{Reduccion_Riesgo} + \text{Beneficios_Intangibles} - \text{Coste_Anual_Seguridad}) / \text{Coste_Anual_Seguridad}$$

5. Hoja "Parametros"

Contendrá:

- Tabla de pesos de dominios.
- Rangos de puntuación para interpretar el IGM (por ejemplo, 0–20, 21–40, etc.).
- Conversión entre valores Likert y descripciones cualitativas.
- Valores por defecto para estimaciones de coste medio de incidentes (cuando no se disponga de datos propios), basados en estudios sectoriales.

6. Buenas prácticas de implementación

- Proteger con contraseña las hojas que contengan fórmulas para evitar modificaciones accidentales.
- Incluir validaciones de datos en la hoja Respuestas para asegurar que las puntuaciones estén entre 1 y 5.
- Utilizar tablas dinámicas y gráficos para visualizar distribuciones de IGM y ROSI por sector, tamaño, etc.
- Documentar, en una hoja adicional, las hipótesis clave usadas en los cálculos de probabilidad e impacto.

Esta plantilla no pretende hacer contabilidad creativa, sino proporcionar un marco razonable para hablar de **madurez y retorno de la ciberseguridad** en el mismo idioma que se usan para otras decisiones de negocio: el de los datos, aun sabiendo que, como todo modelo, simplifica una realidad bastante más caprichosa.[web:59][web:65][web:67][web:70]